РМ5-02. Метод Прокруста

Тест. Вариант 1*

Фамилия, имя:

К каждой задаче укажите только ответ.

Т.1. Напишите 3 последовательных натуральных числа, сумма которых равна 57.

Ответ:

Т.2. У Маши и Ани 112 рублей. Если Маша даст Ане 2 рубля, то у них станет поровну. Сколько денег у каждой из них?

Ответ:

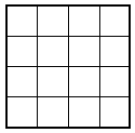
Т.3. Во сколько раз лестница, ведущая с 1-го на 5-й этаж, короче лестницы, ведущей с 1-го на 25-й?

Ответ:

Т.4. Мартышка и попугай решили измерить длину удава. При первом измерении длина удава у них получилась 3 мартышки плюс 8 попугаев. При втором измерении получилось 1 мартышка плюс 14 попугаев. А сколько попугаев в одном удаве?

Ответ:

Т.5. Закрасьте некоторые клетки таблицы 4×4 так, чтобы у *каждой* клетки была ровно одна закрашенная соседняя (по стороне) клетка.



«Развивающая математика», 5 класс
Пятьдесят седьмая школа, 2026–2027 учебный год

РМ5-02. Метод Прокруста

Тест. Вариант 2*

Фамилия, имя:

К каждой задаче укажите только ответ.

Т.1. Напишите 3 последовательных натуральных числа, сумма которых равна 51.

Ответ:

Т.2. У Маши и Ани 118 рублей. Если Маша даст Ане 4 рубля, то у них станет поровну. Сколько денег у каждой из них?

Ответ:

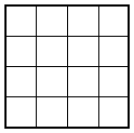
Т.3. Во сколько раз лестница, ведущая со 2-го на 5-й этаж, короче лестницы, ведущей со 2-го на 17-й?

Ответ:

Т.4. Мартышка и попугай решили измерить длину удава. При первом измерении длина удава у них получилась 2 мартышки плюс 7 попугаев. При втором измерении получилось 1 мартышка плюс 11 попугаев. А сколько попугаев в одном удаве?

Ответ:

Т.5. Закрасьте некоторые клетки таблицы 4×4 так, чтобы у *каждой* клетки была ровно одна закрашенная соседняя (по стороне) клетка.



РМ5-02. Метод Прокруста

*Задачи**

- Найдите два числа, если их сумма равна 2020, а одно больше другого на 18.
- (а) Найдите пять последовательных чисел, сумма которых равна 505.
  (б) Найдите четыре последовательных числа, сумма которых равна 404.

1. Трое поделили между собой 30-килограммовый мешок зерна. Первому при этом досталось на 4 кг зерна больше, чем второму, и на 2 кг больше, чем третьему. Сколько зерна получил каждый?
2. Семь гномов построились по росту, чтобы Белоснежка раздала им 707 грибов. Сначала она дает сколько-то грибов самому маленькому. Каждый следующий получает на 1 гриб больше, чем предыдущий. Сколько грибов получит самый большой?
3. (а) Сумма 11 последовательных целых чисел равна 1001. Найдите эти числа.
   (б) Сумма 5 последовательных нечетных чисел равна 265. Какие это числа?
4. Рассмотрим натуральные числа. Может ли сумма пяти последовательных четных чисел равняться сумме шести подряд идущих нечетных чисел?
5. Найдите 11 последовательных нечётных чисел, сумма которых равна 737.
6. * Василий сложил 13 последовательных чисел и нашел их сумму. Он запомнил, что в сумме 4 цифры, первые три — 100. Какая цифра четвертая?
7. * Сумма числа N и пяти за ним идущих чисел — четырехзначное число. А сумма числа $(N + 1)$ и пяти за ним идущих чисел — пятизначное число. Найдите N.
8. * Петя на доске написал 7 подряд идущих чисел. Вася стёр одно из них. Сумма оставшихся чисел равна 2022. Какое число стёр Вася?
9. * Количество монет у пяти пиратов — различные числа от 18 до 22. Они сыграли 4 раза в карты. Проигравший давал по 1 монете каждому из остальных. В итоге число их монет — 5 последовательных чётных чисел. Какие из пиратов не проигрывали?

Домашнее задание

10. (а) Найдите семь последовательных чисел, сумма которых равна 399.
    (б) Может ли сумма 7 последовательных чисел равняться 2020? Почему?
11. Из книги выпал кусок, у первой страницы которого номер 35, а у последней — 74. Сколько листов выпало?
12. Ученики одного класса съели 75 пирожных, причем каждый мальчик съел 3 пирожных, а каждая девочка — 2 пирожных. Сколько в классе мальчиков и сколько девочек, если всего в классе 27 человек?
13. В зоопарке всего 36 львов, носорогов, обезьян и крокодилов. Львов столько же, сколько и обезьян, носорогов на 6 больше, чем львов, а крокодилов на 2 меньше, чем львов. Сколько в зоопарке львов, носорогов, обезьян, крокодилов?
14. Гриша из всех цифр составил десятизначное нечётное число. При этом сумма любых двух соседних цифр меньше десяти. Приведите пример числа, которое могло получиться у Гриши.

«Развивающая математика», 5 класс
Пятьдесят седьмая школа, 2026–2027 учебный год

РМ5-02. Метод Прокруста

Задачи*

- Найдите два числа, если их сумма равна 2020, а одно больше другого на 18.
- (а) Найдите пять последовательных чисел, сумма которых равна 505.
  (б) Найдите четыре последовательных числа, сумма которых равна 404.

1. Трое поделили между собой 30-килограммовый мешок зерна. Первому при этом досталось на 4 кг зерна больше, чем второму, и на 2 кг больше, чем третьему. Сколько зерна получил каждый?
2. Семь гномов построились по росту, чтобы Белоснежка раздала им 707 грибов. Сначала она дает сколько-то грибов самому маленькому. Каждый следующий получает на 1 гриб больше, чем предыдущий. Сколько грибов получит самый большой?
3. (а) Сумма 11 последовательных целых чисел равна 1001. Найдите эти числа.
   (б) Сумма 5 последовательных нечетных чисел равна 265. Какие это числа?
4. Рассмотрим натуральные числа. Может ли сумма пяти последовательных четных чисел равняться сумме шести подряд идущих нечетных чисел?
5. Найдите 11 последовательных нечётных чисел, сумма которых равна 737.
6. * Василий сложил 13 последовательных чисел и нашел их сумму. Он запомнил, что в сумме 4 цифры, первые три — 100. Какая цифра четвертая?
7. * Сумма числа N и пяти за ним идущих чисел — четырехзначное число. А сумма числа $(N + 1)$ и пяти за ним идущих чисел — пятизначное число. Найдите N.
8. * Петя на доске написал 7 подряд идущих чисел. Вася стёр одно из них. Сумма оставшихся чисел равна 2022. Какое число стёр Вася?
9. * Количество монет у пяти пиратов — различные числа от 18 до 22. Они сыграли 4 раза в карты. Проигравший давал по 1 монете каждому из остальных. В итоге число их монет — 5 последовательных чётных чисел. Какие из пиратов не проигрывали?

Домашнее задание

10. (а) Найдите семь последовательных чисел, сумма которых равна 399.
    (б) Может ли сумма 7 последовательных чисел равняться 2020? Почему?
11. Из книги выпал кусок, у первой страницы которого номер 35, а у последней — 74. Сколько листов выпало?
12. Ученики одного класса съели 75 пирожных, причем каждый мальчик съел 3 пирожных, а каждая девочка — 2 пирожных. Сколько в классе мальчиков и сколько девочек, если всего в классе 27 человек?
13. В зоопарке всего 36 львов, носорогов, обезьян и крокодилов. Львов столько же, сколько и обезьян, носорогов на 6 больше, чем львов, а крокодилов на 2 меньше, чем львов. Сколько в зоопарке львов, носорогов, обезьян, крокодилов?
14. Гриша из всех цифр составил десятизначное нечётное число. При этом сумма любых двух соседних цифр меньше десяти. Приведите пример числа, которое могло получиться у Гриши.

План урока

- Начало урока. Собрать домашние тетради, разобрать д/з.
- Мини-тест (10 минут). Разобрать тест.
- Кто такой Прокруст? Решение задач. Выдать листки. Попросить их подписать. Обсудить упражнения (точки). Задача про 404 — пример рассуждений, которые доказывают отсутствие такого набора чисел.
- Напомнить, что задача будет приниматься, если записаны основные вычисления, картинки, ответ. Принимать решения, подходя к ученикам. Если есть подозрение, что списано у соседа, — дотошнее спрашивать (главное, чтобы понимал решение).
- Домашнее задание. Домашние задачи можно сдавать, только если сданы все задачи урока. Напомнить, что (1) можно дома дорешать задачи урока, (2) домашнее задание принимается только в письменном виде (по нему могут задавать вопросы). Оценки будет две: за решение во время урока, за решение в сумме на уроке и дома.
- Звездочками отмечены версии задач, которые предлагались «П» классу.

Слабые группы

- Можно после теста разбирать задачи на листке по одной: (1) попросить найти ответ и сдать его, (2) разобрать задачу, (3) устно озвучивать дополнительный вопрос к задаче и собрать ответы на него.
- Не обязательно успеть таким образом пройти все задачи.
- Итоги можно отображать на доске. Оценивать по числу верных ответов.
- Если разбирали какие-то еще дополнительные задачи, то просьба их прислать. Я включу их в материалы на будущее.

Тест

Т.1. Напишите 3 последовательных натуральных числа, сумма которых равна 57.

Ответ: 18, 19, 20.

Напишите 3 последовательных натуральных числа, сумма которых равна 51.

Ответ: 16, 17, 18.

Т.2. У Маши и Ани 112 рублей. Если Маша даст Ане 2 рубля, то у них станет поровну. Сколько денег у каждой из них?

Ответ: 58 — у Маши и 54 — у Ани

Решение. Если Маша поделится с Аней, то у каждой станет 112 : 2 = 56 рублей. Значит, до этого у Маши было 56 + 2 = 58 рублей, а у Ани 56 – 2 = 54 рубля.

У Маши и Ани 118 рублей. Если Маша даст Ане 4 рубля, то у них станет поровну. Сколько денег у каждой из них?

Ответ: Аня — 55, Маша — 63.

«Развивающая математика», 5 класс
Пятьдесят седьмая школа, 2026–2027 учебный год

Т.3. Во сколько раз лестница, ведущая с 1-го на 5-й этаж, короче лестницы, ведущей с 1-го на 25-й?

Ответ: в 6 раз

Во сколько раз лестница, ведущая со 2-го на 5-й этаж, короче лестницы, ведущей со 2-го на 17-й?

Ответ: в 5 раз

Т.4. Мартышка и попугай решили измерить длину удава. При первом измерении длина удава у них получилась 3 мартышки плюс 8 попугаев. При втором измерении получилось 1 мартышка плюс 14 попугаев. А сколько попугаев в одной мартышке?

Ответ: 3.

Решение: 3М + 8П = М + 14П, откуда 2М = 6П или М = 3П.

Мартышка и попугай решили измерить длину удава. При первом измерении длина удава у них получилась 2 мартышки плюс 7 попугаев. При втором измерении получилось 1 мартышка плюс 11 попугаев. А сколько попугаев в одной мартышке?

Ответ: 4

Решение: 2М + 7П = М + 11П, откуда М = 4П.

* Мартышка и попугай решили измерить длину удава. При первом измерении длина удава у них получилась 3 мартышки плюс 8 попугаев. При втором измерении получилось 1 мартышка плюс 14 попугаев. А сколько попугаев в одном удаве?

Ответ: 17.

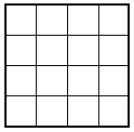
Решение: 3М + 8П = М + 14П, откуда 2М = 6П или М = 3П.

* Мартышка и попугай решили измерить длину удава. При первом измерении длина удава у них получилась 2 мартышки плюс 7 попугаев. При втором измерении получилось 1 мартышка плюс 11 попугаев. А сколько попугаев в одном удаве?

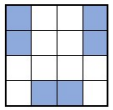
Ответ: 15.

Решение: 2М + 7П = М + 11П, откуда М = 4П.

Т.5. Закрасьте некоторые клетки таблицы 4 × 4 так, чтобы у *каждой* клетки была ровно одна закрашенная соседняя (по стороне) клетка.



Ответ:



Комментарий. Хорошая идея: закрашенные клетки должны образовывать пары соседних.

Задачи для урока

Идея — УРАВНЯТЬ числа аки Прокруст уравнивал всех в своем ложе. Очень удобно изображать отрезками: лишнее отрезать или недостающее пришить.

- Найдите два числа, если их сумма равна 2020, а одно больше другого на 18.

  Ответ: 1001 и 1019.

  Решение. Уравняем числа, «отрезав» 18 единиц от второго числа. Теперь сумма стала 2020 – 18 = 2002, а числа стали равными 2002 : 2 = 1001. Значит, меньшее число было равно 1001, а второе — 1001 + 18 = 1019.

  Комментарий. Можно задать вопрос «Сколько надо передать от большего числа меньшему, чтобы числа стали равны?» Ответ: 9. Тогда оба числа будут равны 2020 : 2 = 1010, изначально они были 1010 – 9 = 1001 и 1010 + 9 = 1019.

- (а) Найдите пять последовательных чисел, сумма которых равна 505.
  (б) Найдите четыре последовательных числа, сумма которых равна 404.

  (а) Ответ: 99, 100, 101, 102, 103.

  Решение. Уравняем числа по наименьшему, 1 «отрезав» от второго, 2 — от третьего, 3 — от четвертого и 4 — от пятого. Теперь сумма чисел на 1 + 2 + 3 + 4 = 10 меньше, то есть равна 505 – 10 = 495. Числа стали равными наименьшему, оно равно 495 : 5 = 99. Значит, искомые числа — 99, 100, 101, 102, 103.

  Комментарий. Можно обсудить и другие способы: уравнять по большему или уравнять по среднему. Во втором способе среднее число равно 505 : 5 = 101.

  (б) Ответ: таких чисел нет.

  Решение. Аналогично уравняем числа, получив сумму 404 – (1 + 2 + 3) = 398. Но 398 не делится на 4 без остатка. Поэтому, искомых чисел нет.

1. Двое поделили между собой 30-килограммовый мешок зерна. Одному при этом досталось на 4 кг зерна больше, чем другому. Сколько зерна получил каждый?

   Ответ: 13 и 17.

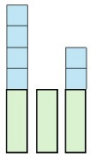
   Указание: 30 – 4 = 26, 26 : 2 = 13 кг — в меньшем мешке, 13 + 4 = 17 кг — в большем мешке.

   Дополнительный вопрос. У Пети и Вовы всего 3000 рублей. У Пети на 300 рублей больше, чем у Вовы. Сколько у кого денег?

   Ответ: у Пети — 1650 рублей, у Вовы — 1350 рублей.

«Развивающая математика», 5 класс
Пятьдесят седьмая школа, 2026–2027 учебный год

* Трое поделили между собой 30-килограммовый мешок зерна. Первому при этом досталось на 4 кг зерна больше, чем второму, и на 2 кг больше, чем третьему. Сколько зерна получил каждый?



Ответ: 12, 8, 10.

Указание: 30 – 6 = 24, 24 : 3 = 8 кг — во втором мешке, 8 + 4 = 12 кг — в первом мешке, 8 + 2 = 10 кг — в третьем мешке.

2. Семь гномов построились по росту, чтобы Белоснежка раздала им 707 грибов. Сначала она дает сколько-то грибов самому маленькому. Каждый следующий получает на 1 гриб больше, чем предыдущий. Сколько грибов получит самый большой?

   Ответ: 104.

   Решение. Уравняем всех по большему: (707 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) : 7 = 104 грибов получит самый большой гном.

   Дополнительный вопрос. На доске написано 5 последовательных нечётных чисел. Их сумма равна 285. Какие это числа?

   Ответ: 55, 56, 57, 58 и 59.

3. (а) Сумма 11 последовательных целых чисел равна 1001. Найдите эти числа.
   (б) Сумма 5 последовательных нечетных чисел равна 265. Какие это числа?

   (а) Ответ: 86, …, 96.

   Указание 1: (1001 – (1 + … + 10)) : 11 = 86 — наименьшее число.

   Указание 2: 1001 : 11 = 91 — среднее из чисел.

   (б) Ответ: от 49 до 57.

   Решение. Последовательные нечетные числа отличаются на 2. Поэтому «отрезаем» 2, 4, 6 и 8: число (265 – 2 – 4 – 6 – 8) : 5 = 49 — наименьшее из искомых.

   Дополнительный вопрос. На доске написано 5 последовательных нечётных чисел. Их сумма равна 285. Какие это числа?

   Ответ: 53, 55, 57, 59 и 61.

4. У Коли, Толи и Оли вместе 29 значков. При этом у Коли на 3 значка меньше, чем у Оли, а у Толи на 2 значка больше, чем у Оли. Сколько значков у Оли?

   Ответ: 10 значков.

   Указание: у Коли — 7, у Толи — 12, у Оли — 10.

   Решение. У Толи на 5 значков больше, чем у Коли. Уравняем всех по Коле. Тогда (29 – 3 – 5) : 3 = 7 значков у Коли, а у Оли — 7 + 3 = 10 значков.

Рассмотрим натуральные числа. Может ли сумма пяти последовательных четных чисел равняться сумме шести подряд идущих нечетных чисел?

Ответ: может.

Указание. Так как

$$(2n-4)+(2n-2)+2n+(2n+2)+(2n+4)=10n,$$

$$(2k-5)+(2k-3)+(2k-1)+(2k+1)+(2k+3)+(2k+5)\ =12k,$$

то при $5n = 6k$ суммы будут равны.

Источник: предложил Д.А. Калинин, XIII турнир «Kostroma Open 8-9» (ноябрь 2007 года).

5. Найдите 11 последовательных нечётных чисел, сумма которых равна 737.

   Ответ: от 57 до 77.

   Указание. Среднее число равно 737 : 11 = 67.

6. Василий сложил 13 последовательных чисел и нашел их сумму. Он запомнил, что в сумме 4 цифры, первые три — 100. Какая цифра четвертая?

   Ответ: 1.

   Указание. Среднее число в 13 раз меньше суммы, из чисел от 1000 до 1009 только 1001 кратно 13.

7. Сумма числа N и пяти за ним идущих чисел — четырехзначное число. А сумма числа (N + 1) и пяти за ним идущих чисел — пятизначное число. Найдите N.

   Ответ: 1664.

   Решение. В первом случае сумма чисел равна $6N$ + 15, во втором — $6N$ + 21, они отличаются на 6. Значит, $6N$ + 15 равно одному из чисел от 10000 – 6 = 9994 до 9999, а число 6N — числу от 9994 – 15 = 9979 до 9999 – 15 = 9984. Из чисел 9979, 9980, 9981, 9982, 9983, 9984 только 9984 делится на 6 без остатка. Значит, N = 9984 : 6 = 1664.

8. Петя на доске написал 7 подряд идущих чисел. Вася стёр одно из них. Сумма оставшихся чисел равна 2022. Какое число стёр Вася?

   Ответ: 337.

   Указание: были числа 334, 335, 336, 338, 339, 340, 2022 : 6 = 337.

   Комментарий. Надо доказать, что ответ единственный. Это можно сделать, например, так.

   Если самое маленькое из чисел на доске равнялось 333 (или меньше), то сумма чисел не более 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339 = 2019 < 2022.

   Если самое маленькое число было 335 (или больше), то сумма не менее 335 + 336 + 337 + 338 + 339 + 340 = 2025 > 2022.

   Значит, числа на доске начинались с 334, откуда следует ответ.

9. Количество монет у пяти пиратов — различные числа от 18 до 22. Они сыграли 4 раза в карты. Проигравший давал по 1 монете каждому из остальных. В итоге число их монет — 5 последовательных чётных чисел. Какие из пиратов не проигрывали?

«Развивающая математика», 5 класс
Пятьдесят седьмая школа, 2026–2027 учебный год

   Ответ: первый и третий (у кого в начале было 18 и 20 монет).

   Решение. Всего у пиратов 100 монет, это количество не меняется. Если у пиратов стало $n-4, n-2, n, n+2, n+4$ монет, то $5n = 100, n = 20$. Значит, в конце количество монет равно 16, 18, 20, 22, 24.

   Если пират не проигрывал, то количество его монет увеличилось на 4, поэтому это могли быть только пираты, у которых было 18 или 20 монет.

   Если проигрывали четверо разных пиратов, то у каждого их них стало на 1 монету меньше. Среди них есть пират, у которого было чётное число монет, после этого у него станет нечётное число монет, что невозможно.

   Значит, ни разу не проиграли двое, это те, у кого было 18 и 20 монет.

Домашнее задание

10. (а) Найдите семь последовательных чисел, сумма которых равна 399.
    (б) Может ли сумма 7 последовательных чисел равняться 2020? Почему?

    (а) Ответ: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

    Указание: среднее число равно 399 : 7 = 57.

    (б) Ответ: нет.

    Указание: уравняем по меньшему, 2020 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 = 1999 не делится на 7.

11. Из книги выпал кусок, у первой страницы которого номер 35, а у последней — 74. Сколько листов выпало?

    Ответ: 20.

    Дополнительный вопрос. Из книги выпало несколько подряд идущих листов. На первом листе есть страница 36, на последнем — стр. 91. Сколько листов выпало?

    Ответ: 29.

    Указание. На первом из выпавших листов страницы с номерами 35 и 36, на последнем — 91 и 92. Всего (92 – 34) : 2 = 29 листов.

12. Ученики одного класса съели 75 пирожных, причем каждый мальчик съел 3 пирожных, а каждая девочка — 2 пирожных. Сколько в классе мальчиков и сколько девочек, если всего в классе 27 человек?

    Ответ: 21 мальчик и 6 девочек.

    Решение. Раздадим сначала всем по 2 пирожных, всего 54. Девочки накормлены. Осталось 75 – 54 = 21 пирожное. Это мальчикам, им нужно раздать по одному. Значит, мальчиков 21, а девочек 27 – 21 = 6.

13. В зоопарке всего 36 львов, носорогов, обезьян и крокодилов. Львов столько же, сколько и обезьян, носорогов на 6 больше, чем львов, а крокодилов на 2 меньше, чем львов. Сколько в зоопарке львов, носорогов, обезьян, крокодилов?

Ответ: 8 львов, 8 обезьян, 14 носорогов, 6 крокодилов.

Решение. Уравняем всех «по крокодилам». И львов, и обезьян на 2 больше, чем крокодилов, а носорогов на 2 + 6 = 8 больше, чем крокодилов. Значит, крокодилов (36 – 2 – 2 - 8) : 4 = 6. Тогда львов и обезьян по 8, а носорогов 6 + 8 = 14.

14. Гриша из всех цифр составил десятизначное нечётное число. При этом сумма любых двух соседних цифр меньше десяти. Приведите пример числа, которое могло получиться у Гриши.

Ответ: 4536271809.

Указание. Составить схему, какая цифра с какой может стоять рядом.

Комментарий. Таких чисел несколько. Можно выбрать блок в приведенном примере и его перевернуть. Например, 4536271809 → 7263541809. Минимальное из возможных чисел, видимо, — указанное в ответе.